

Desafio de Ideias SENAI — Sistema de Medição de Engajamento

Documento de contexto e demandas propostas

1. Contexto Geral

O projeto tem como base um sistema de medição de engajamento em 5 níveis (Espectador, Reativo, Participante, Colaborador Ativo e Evangelista/Líder), aplicável a comunidades digitais como grupos de WhatsApp e redes sociais. O objetivo é substituir a avaliação manual e subjetiva de engajamento por um modelo matemático objetivo, baseado em ciências comportamentais (Cialdini, Kahneman, Deci & Ryan, Tajfel & Turner, entre outros) e em técnicas de Engenharia de Dados e Análise de Redes Sociais.

A empresa foi convidada pelo SENAI-SP a participar do programa Desafio de Ideias (SAGA SENAI de Inovação), no qual equipes de alunos desenvolvem soluções para problemas reais apresentados por empresas parceiras. Cada problema é formatado como uma demanda, e o presente documento organiza três demandas independentes derivadas desse projeto, cada uma resultando em um sistema ou dashboard entregável por uma equipe sem depender do resultado das outras.

2. Demandas Propostas

As três demandas abaixo cobrem etapas complementares do mesmo projeto — diagnóstico, visualização e coleta de dados — mas foram desenhadas para serem executadas de forma isolada, permitindo que cada equipe entregue um resultado completo mesmo que as demais demandas não avancem no mesmo ritmo.

Demanda 01 — Motor de Diagnóstico de Engajamento

Por quê

Hoje o acompanhamento de engajamento em comunidades digitais é feito de forma manual e subjetiva. Não existe um critério objetivo, único e atualizado que separe um membro passivo de um líder da comunidade, o que dificulta identificar embaixadores em potencial ou antecipar sinais de desengajamento antes que um membro se torne inativo.

O quê

Um motor de pontuação (algoritmo/backend) que classifica cada membro em 5 níveis de engajamento, atribuindo pesos diferentes a cada tipo de ação (visualização, curtida, comentário, resposta com citação, envio de mídia, etc.), com decaimento temporal aplicado individualmente a cada evento — de forma que ações recentes pesem mais que ações antigas.

Como

- Entregável central: uma API ou script que recebe o histórico de interações de um membro e retorna o nível atual e quantos pontos faltam para o próximo nível.
- Critério de sucesso: rodando sobre dados de uma comunidade piloto (real ou simulada), um avaliador humano deve concordar com a classificação em pelo menos 80% dos casos.
- Restrição de LGPD: dados de conversas precisam ser anonimizados (hash em vez de identificador direto).
- Restrição anti-manipulação: o algoritmo precisa neutralizar tentativas de flood de mensagens curtas usadas apenas para subir de nível artificialmente.
- Pode ser desenvolvido com dados simulados/mock caso não haja acesso a uma comunidade real.
- Vigência sugerida: 8 a 12 meses.

Demanda 02 — Dashboard de Visualização e Gestão de Engajamento

Por quê

Mesmo quando uma pontuação de engajamento já está calculada, gestores de comunidade não têm hoje uma interface visual para acompanhar essa informação no dia a dia — os dados ficam presos em planilhas ou logs de difícil interpretação, o que atrasa a tomada de decisão sobre quais membros priorizar.

O quê

Um dashboard web que consome uma base de dados já pontuada (API real ou dataset simulado em CSV/JSON) e apresenta essa informação de forma visual e acionável para o gestor da comunidade.

Como

- Funcionalidades esperadas: distribuição de membros por nível (gráfico), lista de membros com filtro por nível, linha do tempo de evolução individual de pontuação, e alertas para membros em risco de queda de nível.
- A equipe não precisa construir o motor de cálculo — recebe os dados já pontuados e foca inteiramente na experiência de visualização e usabilidade.
- Restrição: não é necessária integração real com WhatsApp ou redes sociais — o dataset de exemplo é fornecido pela empresa.
- Restrição: interface deve ser responsiva, já que o uso ocorre também via celular.
- Restrição de LGPD: dados exibidos devem estar anonimizados (sem números de telefone ou identificadores diretos).
- Vigência sugerida: 8 a 12 meses.

Demanda 03 — Pipeline de Coleta e Anonimização de Dados

Por quê

A API oficial do WhatsApp Business não permite leitura de grupos privados. Hoje a única forma de obter esses dados é a exportação manual de conversas em arquivo .txt, sem qualquer estruturação, padronização ou anonimização — o que torna inviável usar essa informação em qualquer sistema de análise sem um trabalho manual intenso e repetitivo.

O quê

Um sistema (script ou aplicação simples) que recebe o arquivo .txt exportado do WhatsApp, estrutura as informações e as prepara com segurança para uso em análises posteriores.

Como

- Etapas do pipeline: parsing de cada linha do arquivo exportado (identificando autor, data/hora e tipo de mensagem — texto, mídia, resposta citada, enquete); substituição do identificador do autor por um hash irreversível; exportação do resultado em formato estruturado (CSV/JSON) pronto para consumo por um motor de pontuação.
- Pode incluir uma interface simples de upload de arquivo para facilitar o uso por pessoas não técnicas.
- Restrição de LGPD: em nenhum momento o número de telefone original pode ser armazenado após a etapa de hashing.
- Restrição técnica: deve lidar com variações de formato de exportação entre Android e iOS.
- Ponto de entrada: exclusivamente o arquivo exportado, já que não há acesso à API oficial do WhatsApp Business para grupos privados.
- Vigência sugerida: 8 a 12 meses.

3. Observação Final

As três demandas compartilham a mesma base conceitual (níveis de 1 a 5, tabela de pesos por tipo de ação, decaimento temporal por evento), o que permite fornecer às equipes um dataset de exemplo único e compartilhado. Essa consistência facilita uma eventual integração futura das soluções desenvolvidas por diferentes equipes em um único produto.